

Dưới đây là bài giới thiệu chi tiết nội dung video **"Demo Hệ quản lý và khai thác Đồ thị tri thức Y tế tiếng Trung"** do kênh Đỗ Phúc thực hiện:

URL video: <https://www.youtube.com/watch?v=C8yzPF6o8hY>

1. Mục tiêu & Bối cảnh

Video khảo sát cấu trúc dữ liệu và các tính năng khai thác trên một **Đồ thị Tri thức Y tế (Medical Knowledge Graph)** tiếng Trung thực tế. Bài nghiên cứu/demo này đóng vai trò làm mô hình cơ sở, rút kinh nghiệm về chuẩn hóa loại thực thể và quan hệ để xây dựng **Đồ thị Tri thức Y tế tiếng Việt** trong tương lai.

2. Cấu trúc Đồ thị Tri thức Y tế

a. Các loại Thực thể (Entity / Node Types):

Disease (Bệnh lý): Các mã/tên căn bệnh.

Symptom (Triệu chứng): Các dấu hiệu lâm sàng (đau đầu, sốt, ho...).

Drug (Thuốc): Các loại dược phẩm, thuốc điều trị.

Check (Xét nghiệm/Chẩn đoán): Các chỉ định cận lâm sàng (chụp CT, xét nghiệm máu, X-quang...).

Department (Khoa điều trị): Các chuyên khoa lâm sàng (Nội, Ngoại, Thần kinh...).

Food (Thực phẩm): Các loại thức ăn, dinh dưỡng liên quan đến chế độ ăn uống của bệnh nhân.

b. Các loại Mối quan hệ (Relation Types):

`has_symptom` : Bệnh có triệu chứng gì.

`need_check` : Bệnh cần thực hiện các xét nghiệm/chẩn đoán nào.

`common_drug` / `recommend_drug` : Thuốc thông dụng / thuốc được chỉ định cho bệnh.

`belong_to` : Bệnh thuộc khoa điều trị nào.

`accompany` : Bệnh đồng mắc / thường đi kèm với bệnh nào khác.

`do_eat` / `not_eat` : Thực phẩm nên ăn hoặc cần kiêng kỵ khi mắc bệnh.

3. Các tính năng khai thác & Truy vấn chính được Demo

Truy vấn Đỉnh lân cận (Neighbor Search):

Cho phép chọn một nút Bệnh lý (ví dụ: `Disease_1282`) và trích xuất toàn bộ mạng lưới tri thức xung quanh bao gồm: các bệnh đồng mắc, danh sách triệu chứng, xét nghiệm cần làm, thuốc khuyến cáo và chế độ dinh dưỡng liên quan.

Duyệt Đường đi Mối quan hệ (Path Finding):

Tìm kiếm con đường liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp giữa 2 thực thể bất kỳ (ví dụ: giữa 1 Bệnh lý và 1 Triệu chứng/Thuốc cụ thể). Nếu không có liên kết, hệ thống sẽ trả về không có đường đi.

Phân tích Khung mẫu Mối quan hệ (Meta-path Analysis):

Trích xuất các mẫu đường đi tổng quát (Meta-paths) nổi giữa hai loại tập hợp thực thể.

Ví dụ: Nối giữa **Bệnh lý** và **Xét nghiệm** thông qua các mẫu đường đi như:

Disease → Check (trực tiếp) hoặc Disease → Accompany Disease → Check (gián tiếp qua bệnh đồng mắc).

4. Tầm quan trọng và Đột phá

Việc thử nghiệm thành công mô hình biểu diễn tri thức y tế đa quan hệ này cung cấp bộ khung chuẩn hóa, thuật toán truy vấn hiệu quả để sẵn sàng chuyển giao, việt hóa và phát triển các hệ thống **GraphRAG Y tế tiếng Việt** hay trợ lý ảo tư vấn y khoa thông minh.